

# P2 — Prototip și Validare

Bring-up · plan de teste · revizia A→B · pre-serie

## 1. Obiectivul fazei

Fabricarea a 10 prototipuri rev A, punerea în funcțiune (bring-up) controlată, validarea electrică/termică/funcțională și înghețarea reviziei B pentru pre-serie.

## 2. Procedura de bring-up (per placă — NU săriți pași!)

| # | Pas                                                                           | Măsurătoare / așteptat     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Inspecție vizuală sub lupă: punți de cositor, polaritate C1, orientare U1/U4  | fără defecte               |
| 2 | FĂRĂ 230V: alimentați 5V din sursă de laborator cu limitare 300 mA            | consum repaus < 80 mA      |
| 3 | Verificați șina 3.3V la pinul ESP32                                           | 3,30 V ± 3%                |
| 4 | Conectați USB-C; verificați enumerarea CP2102N                                | port serial vizibil        |
| 5 | Flash firmware v3; verificați boot log la 115200                              | banner v3.0.0 + boot count |
| 6 | Rulați FACTORY_TEST: 5 clicuri relee + SHT31 + ADC + scan WiFi                | TEST_RESULT;...;PASS       |
| 7 | Abia ACUM conectați 230V prin transformator de izolare + RCD 30 mA            | funcționare identică       |
| 8 | Sarcină reală pe K1: motor fereastră; verificați snubberul (fără arc vizibil) | comutare curată            |

⚠ Lucrul la 230V pe prototip: obligatoriu transformator de izolare, RCD 30 mA, o singură mână pe circuit, fără bijuterii. Nu lucrați singur.

## 3. Planul de validare (toate cele 10 plăci)

| Test                 | Metodă                                                                                | Criteriu PASS                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anduranță relee      | K1/K2 comutate pe sarcină inductivă 5 A, ciclu 10 s, 50.000 cicluri (script firmware) | rezistență contact stabilă, fără lipire               |
| Termic               | cameră închisă 45 °C, toate releele ON, WiFi TX continuu, 24 h                        | LDO < 105 °C, fără reset                              |
| Brown-out            | scădere lentă alimentare 230→150 V cu variac                                          | oprire/repornire curată, NVS intact                   |
| Anduranță alimentare | ON/OFF 230V × 1.000 cicluri (releu extern programat)                                  | boot corect de fiecare dată                           |
| RF                   | RSSI la 20 m prin 2 pereți vs DevKit de referință                                     | $\Delta \text{RSSI} \leq 5 \text{ dB}$                |
| Pre-compliance EMC   | emisii conduse cu LISN + SDR sau laborator (~500 €/zi)                                | sub limita EN 55032 clasa B cu marjă 6 dB             |
| Cădere senzori       | deconectare SHT31/sol în funcționare                                                  | alertă publicată, fără crash, reconectare la revenire |

## 4. Bucla de revizie A → B

- Toate defectele se loghează într-un registru (issue tracker) cu foto + măsurători.
- Modificările revB se fac într-un singur lot; NU comandați revB până nu se închid toate issue-urile critice.
- revB = candidat pre-serie: 20 buc asamblate complet în carcasă, instalate pilot la 3-5 clienți reali 30 zile.

## 5. Buget fază

| Articol                                                                    | Cost                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 10 × PCB revA + SMT (JLCPCB) + componente THT                              | 250-400 €                  |
| Carcase + presetupe + terminale pentru 10 buc                              | 150-250 €                  |
| Echipament minim: sursă laborator, variac, transformator izolare, LISN DIY | 400-900 € (o singură dată) |
| Pre-compliance EMC (1 zi laborator)                                        | 400-600 €                  |
| 20 × revB pre-serie asamblate                                              | 600-900 €                  |

## 6. Criterii de ieșire (Gate 1)

| ✓                        | Criteriu de acceptanță / livrabil                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Toate cele 7 teste de validare PASS pe minim 8 din 10 plăci revA             |
| <input type="checkbox"/> | Registru defecte închis; modificările revB documentate în changelog hardware |
| <input type="checkbox"/> | Pre-compliance EMC cu marjă $\geq 6$ dB sub limită                           |
| <input type="checkbox"/> | Pilot 30 zile la clienți: zero defecte hardware majore                       |
| <input type="checkbox"/> | Cost BOM real per unitate confirmat $\leq$ țintă (45 € la 100 buc)           |